Ingeniería Eléctrica
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD DE CHILE

Microondas

EL7029

Guías de Ondas

Auxiliar 2

Otoño 2026

Profesor: David Monasterio
Profesor Auxiliar: Erik Sáez Aravena

1. **Soluciones generales TEM/TE/TM y especialización a guía rectangular.**

   (a) Considere las estructuras de la Fig. 1: línea de dos conductores y guía cerrada, ambas uniformes en z, con medio (ϵ, μ) y propagación $e^{-j\beta z}$. Clasifique los modos en TEM, TE y TM según E_z y H_z, y obtenga las expresiones generales de los campos transversales a partir de las componentes longitudinales usando Maxwell en fasores.

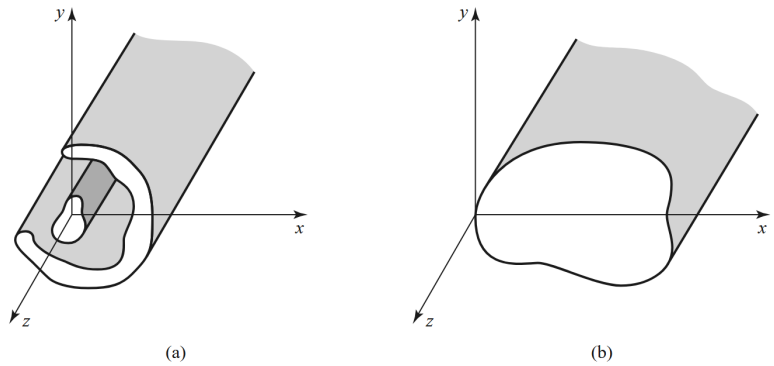

Figura 1: (a) Línea de transmisión general de dos conductores. (b) Guía cerrada de un solo conductor.

Solución:

Ecuaciones generales

Dado que buscamos definir los campos transversales a partir de los longitudinales, conviene escribir los campos de la siguiente manera:

$$\mathbf{E}(x,y,z) = \left[\mathbf{e}(x,y) + \hat{\mathbf{z}}\, e_z(x,y)\right] e^{-j\beta z}, \qquad \mathbf{H}(x,y,z) = \left[\mathbf{h}(x,y) + \hat{\mathbf{z}}\, h_z(x,y)\right] e^{-j\beta z}, \tag{1}$$

Es de interés separar los campos en componentes transversales y longitudinales respecto al eje de propagación z. En esta notación,

$$\mathbf{e}(x,y) = \hat{\mathbf{x}}\, e_x + \hat{\mathbf{y}}\, e_y, \qquad \mathbf{h}(x,y) = \hat{\mathbf{x}}\, h_x + \hat{\mathbf{y}}\, h_y$$

son los campos transversales. Se omite la dependencia temporal $e^{j\omega t}$ dado que asumimos régimen permanente. Por otro lado, recordemos que las ecuaciones de Maxwell en fasores para un medio homogéneo, lineal e isótropo sin fuentes libres son:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\, \mathbf{H}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = j\omega\epsilon\, \mathbf{E}. \tag{2}$$

Dado que las estructuras son uniformes en z y se asume propagación $e^{-j\beta z}$, el operador $\partial/\partial z \to -j\beta$.

(i) Ecuaciones desde $\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\,\mathbf{H}$.
Aplicando el rotacional:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial_x & \partial_y & -j\beta \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -j\omega\mu\,\mathbf{H},$$

se obtiene:

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} + j\beta E_y = -j\omega\mu H_x, \tag{3}$$

$$-j\beta E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -j\omega\mu H_y, \tag{4}$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -j\omega\mu H_z. \tag{5}$$

(ii) Ecuaciones desde $\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\epsilon\,\mathbf{E}$.
Análogamente:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial_x & \partial_y & -j\beta \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = j\omega\epsilon\,\mathbf{E},$$

se obtiene:

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} + j\beta H_y = j\omega\epsilon E_x, \tag{6}$$

$$-j\beta H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x} = j\omega\epsilon E_y, \tag{7}$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = j\omega\epsilon E_z. \tag{8}$$

A partir de (3)–(8), se desea eliminar E_x, E_y, H_x, H_y para expresar los cuatro campos transversales en función de E_z y H_z (esto es útil pues luego se analizan modos TE con $E_z = 0$ y TM con $H_z = 0$). Para ello definimos:

$$k^2 \triangleq \omega^2\mu\epsilon, \qquad k_c^2 \triangleq k^2 - \beta^2. \tag{9}$$

(iii) Obtención de E_y y H_x
Para esto utilizaremos las ecuaciones (3) y (7).

$$H_x = -\frac{1}{j\omega\mu}\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} + j\beta E_y\right). \tag{10}$$

Sustituyendo (10) en (7) y expandiendo:

$$-j\beta H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x} = j\omega\epsilon E_y,$$

$$\frac{\beta}{\omega\mu}\frac{\partial E_z}{\partial y} + \frac{j\beta^2}{\omega\mu}E_y - \frac{\partial H_z}{\partial x} = j\omega\epsilon E_y,$$

$$-\frac{j}{\omega\mu}\underbrace{(\omega^2\mu\epsilon - \beta^2)}_{k_c^2}E_y = -\frac{\beta}{\omega\mu}\frac{\partial E_z}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial x}.$$

Por tanto:

$$E_y = \frac{j}{k_c^2}\left(-\beta\frac{\partial E_z}{\partial y} + \omega\mu\frac{\partial H_z}{\partial x}\right). \tag{11}$$

Reemplazando (11) en (10):

$$H_x = \frac{j}{k_c^2}\left(\omega\epsilon\frac{\partial E_z}{\partial y} - \beta\frac{\partial H_z}{\partial x}\right). \tag{12}$$

(iv) Obtención de E_x y H_y.
Para esto utilizaremos las ecuaciones (4) y (6).

$$H_y = \frac{1}{j\omega\mu}\left(j\beta E_x + \frac{\partial E_z}{\partial x}\right). \tag{13}$$

Sustituyendo (13) en (6) y expandiendo:

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} + j\beta H_y = j\omega\epsilon E_x,$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} + \frac{j\beta^2}{\omega\mu}E_x + \frac{\beta}{\omega\mu}\frac{\partial E_z}{\partial x} = j\omega\epsilon E_x,$$

$$-\frac{j}{\omega\mu}\underbrace{(\omega^2\mu\epsilon - \beta^2)}_{k_c^2}E_x = -\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\beta}{\omega\mu}\frac{\partial E_z}{\partial x}.$$

Por tanto:

$$E_x = -\frac{j}{k_c^2}\left(\beta\frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega\mu\frac{\partial H_z}{\partial y}\right). \tag{14}$$

Reemplazando (14) en (13):

$$H_y = -\frac{j}{k_c^2}\left(\omega\epsilon\frac{\partial E_z}{\partial x} + \beta\frac{\partial H_z}{\partial y}\right). \tag{15}$$

De esta manera se han obtenido las expresiones generales de los campos transversales en función de los campos longitudinales:

Campos magnéticos transversales:

$$H_x = \frac{j}{k_c^2}\left(\omega\epsilon\frac{\partial E_z}{\partial y} - \beta\frac{\partial H_z}{\partial x}\right), \tag{16}$$

$$H_y = -\frac{j}{k_c^2}\left(\omega\epsilon\frac{\partial E_z}{\partial x} + \beta\frac{\partial H_z}{\partial y}\right). \tag{17}$$

Campos eléctricos transversales:

$$E_x = -\frac{j}{k_c^2}\left(\beta\frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega\mu\frac{\partial H_z}{\partial y}\right), \tag{18}$$

$$E_y = \frac{j}{k_c^2}\left(-\beta\frac{\partial E_z}{\partial y} + \omega\mu\frac{\partial H_z}{\partial x}\right). \tag{19}$$

Caso ondas TEM

En el caso TEM se cumple

$$E_z = 0, \qquad H_z = 0,$$

por lo que, al sustituir directamente en las expresiones generales para los campos transversales (en función de E_z y H_z), los numeradores se anulan. Por esta razón se vuelve al conjunto de ecuaciones escalares obtenidas de Maxwell con dependencia $e^{-j\beta z}$, ecuaciones (3)–(8), e imponemos $E_z = H_z = 0$ (modo TEM), cada una implica:

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} + j\beta E_y = -j\omega\mu H_x \qquad \Longrightarrow \qquad j\beta E_y = -j\omega\mu H_x, \tag{20}$$

$$-j\beta E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -j\omega\mu H_y \qquad \Longrightarrow \qquad -j\beta E_x = -j\omega\mu H_y, \tag{21}$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} + j\beta H_y = j\omega\epsilon E_x \qquad \Longrightarrow \qquad j\beta H_y = j\omega\epsilon E_x, \tag{22}$$

$$-j\beta H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x} = j\omega\epsilon E_y \qquad \Longrightarrow \qquad -j\beta H_x = j\omega\epsilon E_y. \tag{23}$$

Usando (20) y (23) eliminamos H_x. De (20):

$$H_x = -\frac{\beta}{\omega\mu}\,E_y. \tag{24}$$

Sustituyendo (24) en (23):

$$-j\beta\left(-\frac{\beta}{\omega\mu}E_y\right) = j\omega\epsilon E_y \quad \Longrightarrow \quad j\frac{\beta^2}{\omega\mu}E_y = j\omega\epsilon E_y. \tag{25}$$

Cancelando el factor común jE_y (para un modo no trivial $E_y \neq 0$):

$$\frac{\beta^2}{\omega\mu} = \omega\epsilon \quad \Longrightarrow \quad \beta^2 = \omega^2\mu\epsilon. \tag{26}$$

Por tanto,

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\epsilon} = k, \tag{27}$$

Para el caso de las ondas TEM la constante de propagación axial es la misma que en una onda plana en el medio. Retomando lo siguiente:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\,\mathbf{H}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = j\omega\epsilon\,\mathbf{E}.$$

Tomando el rotacional de la primera ecuación y sustituyendo la segunda:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -j\omega\mu\,(\nabla \times \mathbf{H}) = -j\omega\mu\,(j\omega\epsilon\,\mathbf{E}) = \omega^2\mu\epsilon\,\mathbf{E}.$$

Usando la identidad vectorial $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2\mathbf{E}$ y la ley de Gauss $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ (sin cargas libres):

$$-\nabla^2\mathbf{E} = \omega^2\mu\epsilon\,\mathbf{E} \quad \Longrightarrow \quad \nabla^2\mathbf{E} + k^2\mathbf{E} = \mathbf{0}, \qquad k^2 = \omega^2\mu\epsilon.$$

Componente a componente, cada coordenada cartesiana satisface la ecuación de Helmholtz escalar. En particular:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) E_x = 0, \tag{28}$$

Con dependencia $e^{-j\beta z}$, se tiene

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = (-j\beta)^2 E_x = -\beta^2 E_x.$$

Sustituyendo en (28):

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \beta^2 + k^2\right) E_x = 0. \tag{29}$$

Pero en TEM se cumple $\beta^2 = k^2$, por lo que resulta:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) E_x = 0. \tag{30}$$

Un resultado análogo se obtiene para E_y, por lo que el campo eléctrico transversal $\mathbf{e}(x, y)$ satisface una ecuación de Laplace en la sección:

$$\nabla_t^2\,\mathbf{e}(x, y) = \mathbf{0}, \qquad \nabla_t^2 \triangleq \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}. \tag{31}$$

Las líneas de $\mathbf{E}_t$ comienzan en un conductor y terminan en el otro, y el potencial transversal satisface Laplace (no hay fuentes libres en el dieléctrico).

TM (*Transversal magnetic*)

Para el caso TM se cumple $H_z = 0$ y $E_z \neq 0$, por lo que los campos transversales quedan (ver ecuaciones (12)–(15) con $H_z = 0$):

$$H_x = \frac{j\omega\epsilon}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial y}, \qquad H_y = -\frac{j\omega\epsilon}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial x}, \tag{32}$$

$$E_x = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial x}, \qquad E_y = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial y}. \tag{33}$$

Para obtener la ecuación de onda de E_z se utiliza la componente z de la ecuación de Maxwell.

De $\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\epsilon\,\mathbf{E}$, la componente z es:

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = j\omega\epsilon\, E_z. \tag{34}$$

Sustituyendo (32) en (34):

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{j\omega\epsilon}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{j\omega\epsilon}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial y}\right) = j\omega\epsilon\, E_z$$

$$-\frac{j\omega\epsilon}{k_c^2}\left(\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2}\right) = j\omega\epsilon\, E_z.$$

Dividiendo por $j\omega\epsilon$ y multiplicando por k_c^2:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) E_z = 0. \tag{35}$$

Como el modo tiene dependencia axial $e^{-j\beta z}$, se cumple

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} = (-j\beta)^2 E_z = -\beta^2 E_z. \tag{36}$$

Sumando (36) a (35):

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) E_z = 0 \tag{37}$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \underbrace{k_c^2 + \beta^2}_{k^2}\right) E_z = 0.$$

Se llega a la ecuación de onda para E_z:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) E_z = 0. \tag{38}$$

TE (*Transversal electric*) $E_z = 0$**,** $H_z \neq 0$

Los campos transversales quedan (ver ecuaciones (12)–(15) con $E_z = 0$):

$$H_x = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial x}, \qquad H_y = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial y}, \tag{39}$$

$$E_x = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial y}, \qquad E_y = \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial x}. \tag{40}$$

Para obtener la ecuación de onda de H_z se utiliza la componente z de la ecuación de Maxwell.

De $\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\,\mathbf{H}$, la componente z es:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -j\omega\mu\, H_z. \tag{41}$$

Sustituyendo (40) en (41):

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial y}\right) = -j\omega\mu\, H_z$$

$$\frac{j\omega\mu}{k_c^2}\left(\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial y^2}\right) = -j\omega\mu\, H_z.$$

Dividiendo por $j\omega\mu$ y multiplicando por k_c^2:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) H_z = 0. \tag{42}$$

Como el modo tiene dependencia axial $e^{-j\beta z}$, se cumple

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial z^2} = (-j\beta)^2 H_z = -\beta^2 H_z. \tag{43}$$

Sumando (43) a (42):

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) H_z = 0 \tag{44}$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \underbrace{k_c^2 + \beta^2}_{k^2}\right) H_z = 0.$$

Se llega a la ecuación de onda para H_z:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) H_z = 0. \tag{45}$$

(b) **Impedancias y parámetros de propagación.**

i. Distinga entre Z_0 (impedancia de línea) y Z_{TEM} (impedancia de onda): de qué depende cada una y qué relación física representa. Obtenga además Z_{TE} y Z_{TM}.

Solución:
Es de importancia distinguir entre impedancia de onda (razón entre campos transversales) para cada familia modal y la impedancia de línea (razón entre variables de circuito). A continuación se muestran explícitamente los reemplazos para TEM, TE y TM, y luego se contrasta con Z_0.

Caso TEM ($E_z = H_z = 0$)

De las ecuaciones reducidas (20)–(23) (imponiendo $E_z = H_z = 0$) es posible obtener Z_{TEM} de dos maneras.

$$j\beta H_y = j\omega\epsilon E_x \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{E_x}{H_y} = \frac{\beta}{\omega\epsilon}, \tag{46}$$

Y equivalentemente:

$$j\beta E_y = -j\omega\mu H_x \qquad \Longrightarrow \qquad -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\omega\mu}{\beta}. \tag{47}$$

Reemplazando $\beta = k$ en (46):

$$Z_{\text{TEM}} \triangleq \frac{E_x}{H_y} = \left.\frac{\beta}{\omega\epsilon}\right|_{\beta=k} = \frac{k}{\omega\epsilon} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \eta. \tag{48}$$

Y reemplazando $\beta = k$ en (47):

$$Z_{\text{TEM}} \triangleq -\frac{E_y}{H_x} = \left.\frac{\omega\mu}{\beta}\right|_{\beta=k} = \frac{\omega\mu}{k} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \eta. \tag{49}$$

Por lo tanto, para TEM se obtiene consistentemente $Z_{\text{TEM}} = \eta$, el cual corresponde a la impedancia intrínseca del medio.

(ii) Caso TE: $E_z = 0$**,** $H_z \neq 0$**.**

De (39)–(40), el par asociado a $\partial H_z/\partial x$:

$$H_x = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial x}, \qquad E_y = \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial x},$$

$$Z_{\text{TE}} \triangleq -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\omega\mu/k_c^2}{\beta/k_c^2} = \frac{\omega\mu}{\beta}.$$

En términos de η y k:

$$Z_{\text{TE}} = \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{k\eta}{\beta}.$$

(iii) Caso TM: $H_z = 0$**,** $E_z \neq 0$**.**

De (32)–(33), el par asociado a $\partial E_z/\partial y$:

$$H_x = \frac{j\omega\epsilon}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial y}, \qquad E_y = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial y},$$

$$Z_{\text{TM}} \triangleq -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\beta/k_c^2}{\omega\epsilon/k_c^2} = \frac{\beta}{\omega\epsilon}.$$

En términos de η y k:

$$Z_{\text{TM}} = \frac{\beta}{\omega\epsilon} = \frac{\beta}{k}\eta.$$

Con lo que finalmente se obtiene la relación entre impedancias de onda para cada familia modal:

$$\boxed{Z_{\text{TEM}} = \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}, \qquad Z_{\text{TE}} = \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{k\eta}{\beta}, \qquad Z_{\text{TM}} = \frac{\beta}{\omega\epsilon} = \frac{\beta}{k}\eta.} \tag{50}$$

Las cantidades Z_{TEM}, Z_{TE} y Z_{TM} anteriores son impedancias de onda (o modales), es decir, razones entre componentes transversales de los campos (del tipo E_t/H_t). En particular:

$$Z_{\text{TEM}} = \eta \quad \text{depende sólo del medio,} \qquad Z_{\text{TE}},\, Z_{\text{TM}} \quad \text{dependen además de } \beta(\omega).$$

En cambio, la impedancia característica de línea Z_0 se define a partir de variables de circuito para una línea TEM de dos conductores:

$$Z_0 = \frac{V^+}{I^+}, \tag{51}$$

o equivalentemente desde parámetros distribuidos:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}, \qquad \text{y en el caso ideal sin pérdidas:} \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}. \tag{52}$$

Aquí V es la diferencia de potencial entre conductores (integral de $\mathbf{E}$ en la sección) e I la corriente total en el conductor (relacionada a $\mathbf{H}$ vía la ley de Ampère). Por lo tanto:

- $Z_{\text{TEM}} = \eta$ es una propiedad del medio (sólo (μ, ϵ)) y representa una relación de campos E/H.
- Z_0 es una propiedad de la línea (geometría + medio) y representa una relación de circuito V/I.

Dos líneas distintas construidas en el mismo dieléctrico pueden tener el mismo $Z_{\text{TEM}} = \eta$ pero distinto Z_0, porque Z_0 cambia con la geometría (vía L' y C'), mientras que η no.

ii. Interprete k, k_c y β en una guía de onda y discuta su rol en: (i) propagación vs. evanescencia, (ii) frecuencia de corte y (iii) dispersión.

Solución:
En guías uniformes se asume una dependencia axial $e^{-j\beta z}$, donde β es la constante de propagación a lo largo de z. Se definen:

$$k \triangleq \omega\sqrt{\mu\epsilon}, \qquad k_c^2 \triangleq k^2 - \beta^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \beta^2 = k^2 - k_c^2.$$

De esta manera tenemos las siguientes interpretaciones para cada cantidad:

- k **(número de onda del medio)**
  $k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ es el número de onda que tendría una *onda plana TEM* propagándose en un medio homogéneo e infinito, es decir, en un escenario *sin fronteras* ni condiciones de borde impuestas por conductores. En ese sentido, k representa la "capacidad" del material para soportar variación espacial de fase, y fija la longitud de onda en el medio: $\lambda = 2\pi/k$.

- β **(número de onda axial del modo guiado)**
  β es el número de onda efectivo a lo largo de la guía (dirección z), porque el modo se asume de la forma $e^{-j\beta z}$. En otras palabras, β controla cómo varía el campo en z: si β es real, hay variación sinusoidal (propagación); si β es imaginario puro, aparece decaimiento exponencial (evanescencia).

- k_c **(variación transversal impuesta por las fronteras)**
  Conceptualmente, k_c mide cuánto "se gasta" del número de onda disponible en acomodar el patrón transversal exigido por la geometría. Por eso, k_c actúa como un "límite" para la propagación axial, vía la relación de dispersión:

  $$\beta^2 = k^2 - k_c^2.$$

  Mientras mayor sea k_c (modo más "apretado" transversalmente), menor será β para una frecuencia dada.

La condición de propagación/evanescencia se lee directo desde

$$\beta^2 = k^2 - k_c^2.$$

- **Sobre corte ($k > k_c$):** $\beta \in \mathbb{R}$, y la dependencia axial es oscilatoria:

  $$e^{-j\beta z} = \cos(\beta z) - j\sin(\beta z),$$

  lo que corresponde a un modo que efectivamente se propaga (fase avanza con z).

- **Bajo corte ($k < k_c$):** β se vuelve imaginario puro. Es decir, existe $\alpha > 0$ tal que

  $$\beta = j\alpha, \qquad \alpha = \sqrt{k_c^2 - k^2}.$$

  Entonces la dependencia axial deja de ser oscilatoria y se transforma en un decaimiento real:

  $$e^{-j\beta z} = e^{-j(j\alpha)z} = e^{-\alpha z}.$$

  Esto es precisamente lo que se llama un modo evanescente: el campo no transporta potencia promedio a lo largo de z, sino que se atenúa exponencialmente con la distancia.

(c) Ahora considere una guía rectangular PEC de dimensiones internas $a \times b$, rellena con el mismo medio (ϵ, μ), como se muestra en la Figura 2.

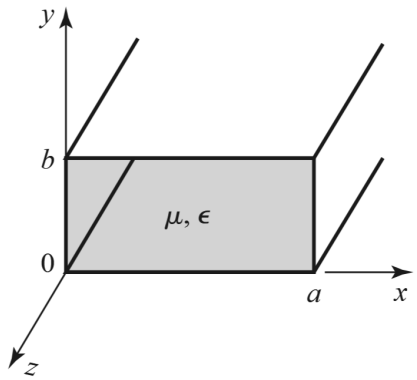

Figura 2: Guía rectangular PEC de dimensiones internas $a \times b$, rellena con un medio (ϵ, μ).

i. Plantee el problema transversal para modos TE y TM con condiciones PEC. Obtenga las formas funcionales de H_z (TE) y E_z (TM).

Solución:
Dado que en una guía de onda rectangular no existe la posibilidad de generar un modo TEM (no hay dos conductores para sostener una diferencia de potencial en la sección transversal), sólo se pueden generar modos TE y TM. Para ambas familias, la condición de borde PEC impone que el campo eléctrico tangencial se anule en las paredes metálicas:

$$\mathbf{E}_t = 0 \quad \text{sobre las paredes PEC.}$$

La componente longitudinal de cada familia satisface el siguiente set de ecuaciones visto anteriormente

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) h_z(x,y) = 0 \quad \text{(TE)}, \qquad \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) e_z(x,y) = 0 \quad \text{(TM)},$$

con $H_z(x,y,z) = h_z(x,y)\, e^{-j\beta z}$ y $E_z(x,y,z) = e_z(x,y)\, e^{-j\beta z}$.

Separación de variables

Ambas ecuaciones tienen la misma forma. Escribiendo $\Psi(x,y) = X(x)\,Y(y)$ y sustituyendo:

$$Y\,\frac{d^2X}{dx^2} + X\,\frac{d^2Y}{dy^2} + k_c^2 XY = 0.$$

Dividiendo por XY:

$$\underbrace{\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2}}_{=-k_x^2} + \underbrace{\frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2}}_{=-k_y^2} = -k_c^2, \qquad k_x^2 + k_y^2 = k_c^2,$$

lo que da dos EDO independientes con soluciones generales:

$$X(x) = A\cos(k_x x) + B\sin(k_x x), \qquad Y(y) = C\cos(k_y y) + D\sin(k_y y). \tag{53}$$

Las constantes A, B, C, D y los valores de k_x, k_y quedan determinados por las condiciones de borde de cada modo. De esta manera tenemos:

$$h_z(x,y) = X(x)Y(y) = \big(A\cos k_x x + B\sin k_x x\big)\big(C\cos k_y y + D\sin k_y y\big)$$

Modos TE (*Transversal Electric*)

En TE se tiene $E_z = 0$ y $H_z \neq 0$. Las componentes transversales del campo eléctrico se obtienen de (40):

$$e_x(x,y) = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial h_z}{\partial y}, \qquad e_y(x,y) = \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial h_z}{\partial x}. \tag{54}$$

Sustituyendo la solución general (53) y calculando las derivadas parciales:

$$\frac{\partial h_z}{\partial y} = k_y\big(A\cos k_x x + B\sin k_x x\big)\big(-C\sin k_y y + D\cos k_y y\big),$$

$$\frac{\partial h_z}{\partial x} = k_x\big(-A\sin k_x x + B\cos k_x x\big)\big(C\cos k_y y + D\sin k_y y\big).$$

Reemplazando en (54) se obtienen las expresiones explícitas de los campos transversales antes de aplicar condiciones de borde:

$$e_x = \frac{-j\omega\mu}{k_c^2}\,k_y\big(A\cos k_x x + B\sin k_x x\big)\big(-C\sin k_y y + D\cos k_y y\big), \tag{55}$$

$$e_y = \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\,k_x\big(-A\sin k_x x + B\cos k_x x\big)\big(C\cos k_y y + D\sin k_y y\big). \tag{56}$$

La condición PEC $\mathbf{E}_t = 0$ requiere $e_x = 0$ en $y = 0, b$ y $e_y = 0$ en $x = 0, a$. Sustituyendo directamente en (55)–(56):

(i) $e_x = 0$ **en** $y = 0$**:**

$$\begin{aligned} e_x\big|_{y=0} &= \frac{-j\omega\mu}{k_c^2}\,k_y\big(A\cos k_x x + B\sin k_x x\big)\big(\underbrace{-C\sin 0}_{0} + D\cos 0\big) = 0 \\ &= \frac{-j\omega\mu}{k_c^2}\,k_y\big(A\cos k_x x + B\sin k_x x\big)\,D = 0 \quad \forall\, x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{D = 0.} \end{aligned}$$

(ii) $e_x = 0$ **en** $y = b$ **(con** $D = 0$**):**

$$e_x\big|_{y=b} = \frac{-j\omega\mu}{k_c^2}\,k_y\big(A\cos k_x x + B\sin k_x x\big)\big(-C\sin k_y b\big) = 0 \quad \forall\, x \quad \Longrightarrow \quad \sin k_y b = 0$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots}$$

(iii) $e_y = 0$ **en** $x = 0$**:**

$$e_y\big|_{x=0} = \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\, k_x \big(\underbrace{-A\sin 0}_{0} + B\cos 0\big)\big(C\cos k_y y + D\sin k_y y\big) = 0$$
$$= \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\, k_x\, B\big(C\cos k_y y + D\sin k_y y\big) = 0 \quad \forall\, y \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B = 0.}$$

(iv) $e_y = 0$ **en** $x = a$ **(con** $B = 0$**):**

$$e_y\big|_{x=a} = \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\, k_x\big(-A\sin k_x a\big)\big(C\cos k_y y + D\sin k_y y\big) = 0 \quad \forall\, y \quad \Longrightarrow \quad \sin k_x a = 0$$
$$\Longrightarrow \quad \boxed{k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad m = 0, 1, 2, \ldots}$$

Con $B = D = 0$ y absorbiendo $AC \to A_{mn}$, la componente longitudinal queda:

$$H_z(x, y, z) = A_{mn}\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}, \quad (m, n) \neq (0, 0), \tag{57}$$

y sustituyendo en (55)–(56), los campos transversales del modo TE_{mn} resultan:

$$e_x(x, y) = \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{n\pi}{b}\, A_{mn}\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \tag{58}$$

$$e_y(x, y) = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{m\pi}{a}\, A_{mn}\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right). \tag{59}$$

De manera análoga, las componentes magnéticas transversales se obtienen de (39) sustituyendo H_z ya determinado:

$$\frac{\partial h_z}{\partial x} = -\frac{m\pi}{a}\, A_{mn}\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \qquad \frac{\partial h_z}{\partial y} = -\frac{n\pi}{b}\, A_{mn}\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right).$$

Por lo tanto:

$$h_x(x, y) = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial h_z}{\partial x} = \frac{j\beta}{k_c^2}\frac{m\pi}{a}\, A_{mn}\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \tag{60}$$

$$h_y(x, y) = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial h_z}{\partial y} = \frac{j\beta}{k_c^2}\frac{n\pi}{b}\, A_{mn}\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right). \tag{61}$$

Reintroduciendo la dependencia axial $e^{-j\beta z}$ (con $E_i = e_i\, e^{-j\beta z}$, $H_i = h_i\, e^{-j\beta z}$), los campos

completos del modo TE_{mn} son:

$$E_x = \frac{j\omega\mu\, n\pi}{k_c^2\, b}\, A_{mn} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}, \tag{62}$$

$$E_y = -\frac{j\omega\mu\, m\pi}{k_c^2\, a}\, A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}, \tag{63}$$

$$H_x = \frac{j\beta\, m\pi}{k_c^2\, a}\, A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}, \tag{64}$$

$$H_y = \frac{j\beta\, n\pi}{k_c^2\, b}\, A_{mn} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}. \tag{65}$$

Modos TM (*Transversal Magnetic*)

En TM se tiene $H_z = 0$ y $E_z \neq 0$. Los campos transversales se obtienen de (33) y (32):

$$e_x(x,y) = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial e_z}{\partial x}, \qquad e_y(x,y) = -\frac{j\beta}{k_c^2}\frac{\partial e_z}{\partial y}, \tag{66}$$

$$h_x(x,y) = \frac{j\omega\epsilon}{k_c^2}\frac{\partial e_z}{\partial y}, \qquad h_y(x,y) = -\frac{j\omega\epsilon}{k_c^2}\frac{\partial e_z}{\partial x}. \tag{67}$$

La condición PEC impone directamente $e_z = 0$ en las cuatro paredes. Sustituyendo $e_z = (A\cos k_x x + B\sin k_x x)(C\cos k_y y + D\sin k_y y)$ en $e_z = 0$:

(i) $e_z = 0$ **en** $x = 0$**:**

$$e_z\big|_{x=0} = A\big(C\cos k_y y + D\sin k_y y\big) = 0\ \forall\, y$$
$$\implies \boxed{A = 0.}$$

(ii) $e_z = 0$ **en** $x = a$ **(con** $A = 0$**):**

$$e_z\big|_{x=a} = B\sin k_x a\,(\cdots) = 0\ \forall\, y$$
$$\implies \sin k_x a = 0$$
$$\implies \boxed{k_x = \frac{m\pi}{a}},\ m = 1, 2, 3, \ldots$$

(iii) $e_z = 0$ **en** $y = 0$**:**

$$e_z\big|_{y=0} = B\sin k_x x \cdot C = 0\ \forall\, x$$
$$\implies \boxed{C = 0.}$$

(iv) $e_z = 0$ **en** $y = b$ **(con** $C = 0$**):**

$$e_z\big|_{y=b} = B\sin k_x x \cdot D\sin k_y b = 0\ \forall\, x$$
$$\implies \boxed{k_y = \frac{n\pi}{b}},\ n = 1, 2, 3, \ldots$$

Con $A = C = 0$ y absorbiendo $BD \to B_{mn}$, la componente longitudinal queda:

$$E_z(x,y,z) = B_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}, \quad m, n \geq 1. \tag{68}$$

Calculando las derivadas parciales de e_z ya determinado:

$$\frac{\partial e_z}{\partial x} = \frac{m\pi}{a}\, B_{mn} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \qquad \frac{\partial e_z}{\partial y} = \frac{n\pi}{b}\, B_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right).$$

Sustituyendo en (66)–(67) y reintroduciendo la dependencia axial $e^{-j\beta z}$, los campos completos del modo TM_{mn} son:

$$E_x = -\frac{j\beta\, m\pi}{k_c^2\, a}\, B_{mn} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}, \tag{69}$$

$$E_y = -\frac{j\beta\, n\pi}{k_c^2\, b}\, B_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}, \tag{70}$$

$$H_x = \frac{j\omega\epsilon\, n\pi}{k_c^2\, b}\, B_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}, \tag{71}$$

$$H_y = -\frac{j\omega\epsilon\, m\pi}{k_c^2\, a}\, B_{mn} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-j\beta z}. \tag{72}$$

Nótese la diferencia fundamental: los modos TE admiten $m = 0$ o $n = 0$ (pero no ambos), mientras que los modos TM requieren $m \geq 1$ y $n \geq 1$, pues de lo contrario E_z sería idénticamente nulo y el modo TM no existiría.

ii. Determine k_c y $f_{c,mn}$ en función de a, b, m y n. Indique las restricciones sobre (m, n) para TE y TM.

Solución:
De las condiciones de borde resueltas en la parte anterior se identifican los números de onda transversales:

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \qquad k_y = \frac{n\pi}{b},$$

de modo que el número de onda de corte queda:

$$k_c^2 = k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2. \tag{73}$$

La relación de dispersión en la guía es $\beta^2 = k^2 - k_c^2$, con $k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$. Sustituyendo k_c^2 de (73):

$$\beta^2 = \omega^2\mu\epsilon - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2.$$

La frecuencia de corte $f_{c,mn}$ es aquella a la que $\beta = 0$, es decir el modo deja de propagar. Igualando $\beta^2 = 0$:

$$\omega_c^2\, \mu\epsilon = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \quad \Longrightarrow \quad \omega_c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}.$$

Usando $f_c = \omega_c/(2\pi)$ y factorizando π:

$$f_{c,mn} = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}}\,\pi\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f_{c,mn} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}.} \tag{74}$$

Restricciones sobre (m, n).

- **TE$_{mn}$:** $m, n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, con $(m, n) \neq (0, 0)$, ya que TE$_{00}$ implicaría $\nabla_t h_z = 0$ y todos los campos serían nulos.
- **TM$_{mn}$:** $m, n \in \{1, 2, 3, \dots\}$, pues si $m = 0$ o $n = 0$, la función $\sin(k_x x)\sin(k_y y)$ se anula idénticamente y no hay modo.

iii. Identifique el modo dominante e indique brevemente por qué en una guía rectangular cerrada no existe un modo TEM no trivial.

Solución:

- Usando (74) con la convención $a > b$, la frecuencia de corte más baja corresponde a $(m, n) = (1, 0)$ (el menor índice no nulo para TE):

  $$k_{c,10} = \frac{\pi}{a}, \qquad f_{c,10} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\epsilon}}.$$

  Por tanto, TE$_{10}$ es el modo dominante de una guía rectangular.

- **Inexistencia de modo TEM.** Un modo TEM exige

  $$E_z = 0, \qquad H_z = 0,$$

  por lo que los campos son puramente transversales. En ese caso, el campo eléctrico transversal puede escribirse como el gradiente de un potencial

  $$\mathbf{E}_t = -\nabla_t \Phi,$$

  y en ausencia de cargas libres en el dieléctrico el potencial cumple la ecuación de Laplace

  $$\nabla_t^2 \Phi = 0.$$

  Ahora bien, en una guía rectangular *hueca* hay una sola pared conductora continua. En un conductor perfecto toda la pared está al mismo potencial (equipotencial), de modo que la condición de borde es

  $$\Phi = \text{cte} \quad \text{en toda la pared metálica.}$$

  Si toda la frontera está al mismo potencial, no existe una *diferencia de potencial* que "fuerce" líneas de campo eléctrico dentro de la guía. En consecuencia, la única solución compatible con Laplace y esa condición de borde es que el potencial sea constante en toda la sección, lo que implica

  $$\nabla_t \Phi = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{E}_t = \mathbf{0}.$$

Por lo tanto, el modo TEM no puede existir de forma no trivial en una guía rectangular cerrada.

En cambio, una línea TEM (por ejemplo coaxial o placas paralelas) posee *dos conductores* a potenciales distintos, lo que sí impone una diferencia de potencial y permite un campo transversal no nulo (líneas de campo que van de un conductor al otro). Esa es la razón física de por qué una guía rectangular soporta TE/TM, pero no un TEM no trivial.

(d) Considere una guía de placas paralelas PEC de separación d, uniforme en z, con medio (ϵ, μ), excitada con una diferencia de potencial entre placas.

i. Explique por qué esta estructura soporta un modo TEM y también modos TE y TM. ¿Qué modo(s) excita preferencialmente una diferencia de potencial uniforme?

Solución:
Una diferencia de potencial entre las placas fija **condiciones de borde** (placas a potenciales distintos), lo cual garantiza que existe un modo TEM no trivial:

$$E_z = H_z = 0, \qquad \mathbf{E}_t = -\nabla_t \Phi, \qquad \nabla_t^2 \Phi = 0,$$

y en el caso ideal de excitación uniforme entre placas el campo transversal resultante es aproximadamente uniforme. Este modo TEM tiene $k_c = 0$ y, por tanto, no posee frecuencia de corte: puede propagarse para cualquier f.
Sin embargo, el hecho de imponer un voltaje *no impide* que la estructura soporte otras soluciones de Maxwell. La guía de placas paralelas es una **estructura guiada** con fronteras PEC y, por ello, admite también modos con variación transversal no electrostática, es decir, modos TE y TM con

$$\text{TE: } E_z = 0,\ H_z \neq 0, \qquad \text{TM: } H_z = 0,\ E_z \neq 0.$$

Estos modos existen porque las condiciones PEC permiten patrones transversales que satisfacen Helmholtz:

$$\nabla_t^2 \psi + k_c^2 \psi = 0,$$

y la separación d cuantiza el número de onda transversal:

$$k_{c,n} = \frac{n\pi}{d} \quad (n = 1, 2, \dots), \qquad f_{c,n} = \frac{n}{2d\sqrt{\mu\epsilon}}.$$

Por lo tanto:

$f < f_{c,1} \Rightarrow$ los modos TE/TM están bajo corte (evanescentes) y sólo el TEM propaga,

$f > f_{c,1} \Rightarrow$ los modos TE/TM ya pueden propagarse junto con el TEM (régimen multimodo).

La diferencia de potencial excita preferencialmente el TEM porque su perfil transversal es compatible con un campo casi uniforme entre placas. Aun así, cuando $f > f_{c,1}$, cualquier no idealidad de la excitación (no uniformidad espacial, discontinuidades, bordes finitos, transiciones, asimetrías, etc.) puede proyectarse sobre las formas modales TE/TM y acoplar energía hacia esos modos. En ese sentido:

- El **TEM** está siempre disponible (sin corte) y suele dominar si la excitación es cercana a uniforme.
- Los **TE/TM** *existen* como soluciones propias de la misma estructura y aparecen como modos propagantes al superar sus cortes.
- El límite superior para operación monomodo (solo TEM) lo fija el primer corte:

$$f_{\text{max,monomodo}} = f_{c,1} = \frac{1}{2d\sqrt{\mu\epsilon}}.$$

2. Considere una guía rectangular PEC de sección $a \times b$, uniforme en z, con una losa dieléctrica homogénea (ϵ_r, μ_0) en $0 \le x \le t$ y aire en $t \le x \le a$ (Fig. 3). Se analizan modos TE_{m0} $(\partial/\partial y = 0)$, con dependencia axial $e^{-j\beta z}$.

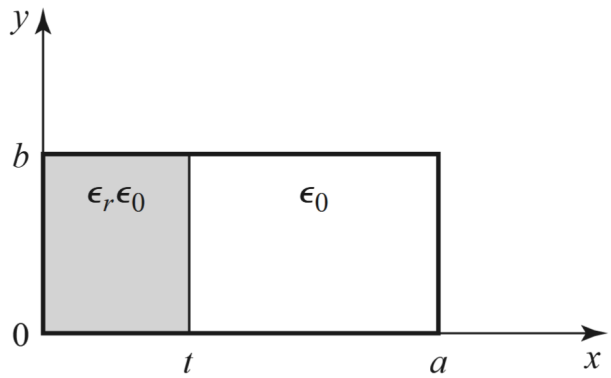

Figura 3: Guía rectangular parcialmente cargada con losa dieléctrica de espesor t.

En cada región, $h_z(x)$ satisface la ecuación de Helmholtz transversal:

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} + k_d^2\right) h_z = 0, \quad 0 \le x \le t; \qquad \left(\frac{d^2}{dx^2} + k_a^2\right) h_z = 0, \quad t \le x \le a, \tag{75}$$

con $\beta = \sqrt{\epsilon_r k_0^2 - k_d^2} = \sqrt{k_0^2 - k_a^2}$ y $k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$. Las soluciones generales y el campo E_y asociado son:

$$h_z(x) = \begin{cases} A\cos(k_d x) + B\sin(k_d x), & 0 \le x \le t, \\ C\cos\big(k_a(a-x)\big) + D\sin\big(k_a(a-x)\big), & t \le x \le a, \end{cases} \tag{76}$$

$$e_y(x) = \begin{cases} \dfrac{j\omega\mu_0}{k_d}\big(-A\sin(k_d x) + B\cos(k_d x)\big), & 0 \le x \le t, \\ \dfrac{j\omega\mu_0}{k_a}\big(C\sin(k_a(a-x)) - D\cos(k_a(a-x))\big), & t \le x \le a. \end{cases} \tag{77}$$

Al imponer PEC en $x = 0$, $x = a$ y continuidad de campos tangenciales en $x = t$, se obtiene la ecuación característica:

$$k_a \tan(k_d t) + k_d \tan\big(k_a(a-t)\big) = 0. \tag{78}$$

(a) Justifique por qué β debe ser el mismo en ambas regiones, pese a tener medios distintos.
Hint: considere la continuidad de campos tangenciales en $x = t$ para todo z.

Solución:
A primera vista podría pensarse que, como hay dos medios distintos (dieléctrico y aire), cada región debería tener su propia constante de propagación axial β_d y β_a, y por lo tanto distintas velocidades de fase $v_{p,d} = \omega/\beta_d$ y $v_{p,a} = \omega/\beta_a$. Esa intuición sería correcta si estuviéramos hablando de *dos ondas independientes* propagándose en dos guías separadas. Pero aquí no son ondas independientes: es un único modo guiado en una estructura uniforme en z cuya sección transversal contiene dos materiales acoplados entre sí.

La guía es uniforme en z (la geometría y la distribución de materiales no cambian con z), por lo que los modos se buscan con una dependencia axial separable:

$$H_z(x,z) = h_z(x)e^{-j\beta z}, \qquad E_y(x,z) = e_y(x)e^{-j\beta z},$$

y análogamente para el resto de componentes.

En la interfaz $x = t$, en ausencia de fuentes superficiales, deben cumplirse las condiciones de continuidad de campos tangenciales para *todo* z:

$$H_z^{(d)}(t,z) = H_z^{(a)}(t,z), \qquad E_y^{(d)}(t,z) = E_y^{(a)}(t,z), \qquad \forall z,$$

donde (d) denota región dieléctrica y (a) región de aire.

Si se intentara usar constantes axiales distintas $\beta_d \neq \beta_a$, entonces, por ejemplo,

$$E_y^{(d)}(t,z) = e_y^{(d)}(t)e^{-j\beta_d z}, \qquad E_y^{(a)}(t,z) = e_y^{(a)}(t)e^{-j\beta_a z}.$$

La continuidad exigiría

$$e_y^{(d)}(t)e^{-j\beta_d z} = e_y^{(a)}(t)e^{-j\beta_a z} \qquad \forall z,$$

lo cual sólo puede sostenerse de forma no trivial si

$$\boxed{\beta_d = \beta_a \equiv \beta}.$$

De lo contrario quedaría un factor $e^{-j(\beta_d-\beta_a)z}$, es decir, la fase relativa entre ambas regiones *variaría con z*. Eso implicaría que la igualdad de campos en la interfaz se cumpliría a lo más en puntos aislados de z, pero no para todo z, no permitiendo las condiciones de borde.

(b) Interprete como el adicionar un dieléctrico permite realizar un *phase shifter*.

Solución:
Para un modo propagante, la fase acumulada a lo largo de una longitud L es $\phi = \beta L$, por lo que cualquier modificación de la constante de propagación axial β se traduce directamente en un cambio de fase. Un *phase shifter* es, en esencia, una sección de guía cuyo valor de β difiere del de una sección de referencia (típicamente guía vacía), generando así un desfase controlable.

Guía vacía. En ausencia de dieléctrico, el modo TE_{m0} obedece la relación de dispersión

$$\beta_{\text{vacío}} = \sqrt{k_0^2 - k_c^2},$$

donde el número de onda de corte k_c depende únicamente de la geometría de la guía.

Guía parcialmente cargada. Al introducir una losa dieléctrica de espesor t y permitividad relativa ϵ_r, el campo transversal deja de "ver" un medio uniforme: parte del modo se concentra en la región de mayor permitividad, modificando la distribución transversal y las condiciones de fase necesarias para satisfacer la continuidad de los campos en la interfaz $x = t$. Como consecuencia, β queda determinado por la ecuación característica

$$k_a \tan(k_d t) + k_d \tan\big(k_a(a-t)\big) = 0,$$

que es trascendental en β y contiene los parámetros de diseño t y ϵ_r a través de

$$\beta = \sqrt{\epsilon_r k_0^2 - k_d^2} = \sqrt{k_0^2 - k_a^2}.$$

Es decir, la ecuación característica impone qué valores de β son admisibles para una frecuencia dada; variar t o ϵ_r desplaza las soluciones permitidas de β.

Desfase relativo. En una sección cargada de longitud L la fase acumulada es $\phi_{\text{cargado}} = \beta_{\text{cargado}} L$, mientras que en una sección vacía de igual longitud sería $\phi_{\text{vacío}} = \beta_{\text{vacío}} L$. El desfase relativo entre ambas secciones resulta entonces

$$\Delta\phi = \big(\beta_{\text{cargado}} - \beta_{\text{vacío}}\big) L.$$

Nótese que el modo posee una única β a lo largo del tramo cargado —y por tanto una única velocidad de fase $v_p = \omega/\beta$—, pero ese valor puede ajustarse modificando los parámetros del dieléctrico mediante la ecuación (78).

Control del desfase. A frecuencia fija, aumentar ϵ_r incrementa la "carga" dieléctrica del modo y desplaza la solución de β; aumentar t amplía la fracción de sección transversal ocupada por el dieléctrico con el mismo efecto. Ambos parámetros pueden emplearse para diseñar una sección de longitud L que entregue un desfase objetivo $\Delta\phi$.

(c) Para la guía rectangular parcialmente cargada mostrada en la Fig. 4, resuelva la ecuación característica con $\beta = 0$ para encontrar la frecuencia de corte del modo TE_{10}. Considere $a = 2.286\,\text{cm}$, $t = a/2$ y $\epsilon_r = 2.25$.

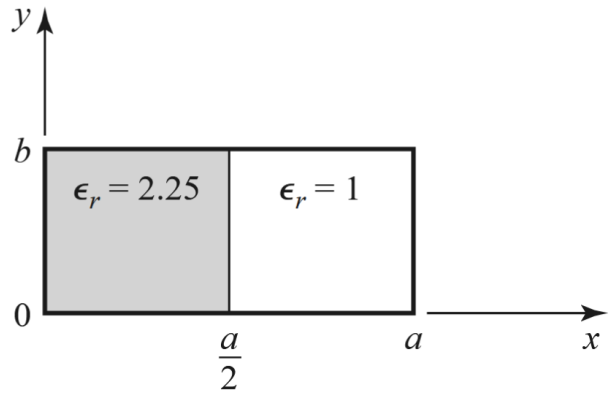

Figura 4: Guía rectangular con losa dieléctrica de espesor $t = a/2$.

Solución:
Para encontrar la frecuencia de corte del modo TE_{10} se usa la condición de corte

$$\beta = 0.$$

En ese caso, de

$$\beta = \sqrt{\epsilon_r k_0^2 - k_d^2} = \sqrt{k_0^2 - k_a^2}$$

se obtiene inmediatamente:

$$k_a = k_0, \qquad k_d = \sqrt{\epsilon_r}\, k_0.$$

La ecuación característica (78)

$$k_a \tan(k_d t) + k_d \tan\big(k_a(a-t)\big) = 0$$

con $t = a/2$ queda:

$$\begin{aligned} k_0 \tan\Big(\sqrt{\epsilon_r}\, k_0 \frac{a}{2}\Big) + \sqrt{\epsilon_r}\, k_0 \tan\Big(k_0 \frac{a}{2}\Big) &= 0 \\ \tan\Big(\sqrt{\epsilon_r}\, k_0 \frac{a}{2}\Big) + \sqrt{\epsilon_r}\, \tan\Big(k_0 \frac{a}{2}\Big) &= 0. \end{aligned}$$

Definiendo

$$u \triangleq k_0 \frac{a}{2},$$

se obtiene la forma más compacta:

$$\tan\big(\sqrt{\epsilon_r}\, u\big) + \sqrt{\epsilon_r}\, \tan(u) = 0. \tag{79}$$

Para $\epsilon_r = 2.25$ se tiene $\sqrt{\epsilon_r} = 1.5$, luego:

$$f(u) \triangleq \tan(1.5u) + 1.5\, \tan(u) = 0. \tag{80}$$

La figura 5 muestra $f(u)$ en la región de interés. Se aprecia un cambio de signo entre las asíntotas de $\tan(1.5u)$ (en $u = \pi/3 \approx 1.047$) y de $\tan(u)$ (en $u = \pi/2 \approx 1.571$), donde se encuentra la primera raíz positiva no trivial.

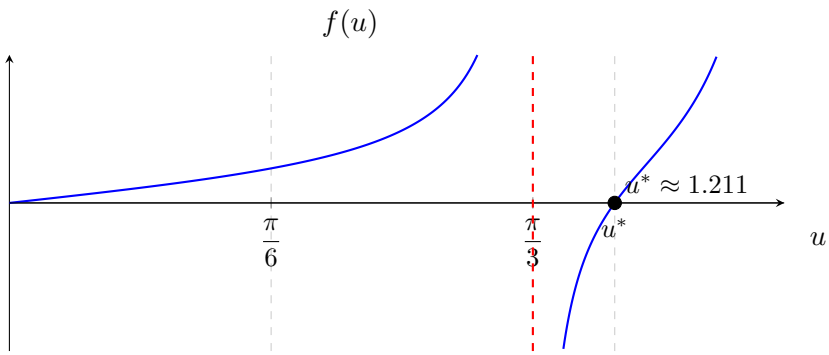

Figura 5: Gráfico de $f(u) = \tan(1.5u) + 1.5\,\tan(u)$. La línea roja punteada indica la asíntota en $u = \pi/3$. La primera raíz positiva no trivial es $u^* \approx 1.211$.

Lo que se acota aquí no es β, sino el valor de corte del número de onda en el vacío $k_0 = \omega/c = 2\pi f/c$.

- **Guía vacía.** Para una guía rectangular homogénea, el modo TE_{10} cumple

$$\beta^2 = k_0^2 - k_c^2, \qquad k_c^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2.$$

  Para TE_{10}: $m = 1$, $n = 0$, luego $k_c = \pi/a$. En corte $\beta = 0 \Rightarrow k_0 = k_c$, por tanto

$$k_{0,c}^{(\text{vacía})} = \frac{\pi}{a}.$$

- **Guía dieléctrico homogéneo.** Si toda la guía estuviera rellena con dieléctrico, $k = \sqrt{\epsilon_r}\,k_0$ y

$$\beta^2 = \epsilon_r k_0^2 - k_c^2.$$

  En corte $\beta = 0 \Rightarrow \epsilon_r k_{0,c}^2 = k_c^2 \Rightarrow k_{0,c} = k_c/\sqrt{\epsilon_r}$, por tanto

$$k_{0,c}^{(\text{llena})} = \frac{\pi}{\sqrt{\epsilon_r}\,a}.$$

k_0 es único porque lo fija la frecuencia ($k_0 = \omega/c$). El modo completo tiene un único β. Lo que cambia por región son los parámetros transversales k_d y k_a, que se ajustan para satisfacer borde y continuidad:

$$k_d^2 = \epsilon_r k_0^2 - \beta^2, \qquad k_a^2 = k_0^2 - \beta^2.$$

En corte se fija el único $\beta = 0$, y entonces $k_a = k_0$ y $k_d = \sqrt{\epsilon_r}\,k_0$, dejando una sola ecuación en k_0. De la raíz numérica $u^* \simeq 1.211$ y la definición $u = k_0 a/2$, se obtiene

$$k_{0,c} = \frac{2u^*}{a}.$$

Con $a = 2.286$ cm $= 2.286 \times 10^{-2}$ m:

$$k_{0,c} = \frac{2(1.211)}{2.286 \times 10^{-2}} \simeq 105.95 \text{ rad/m}.$$

Finalmente, como $k_0 = 2\pi f/c$, la frecuencia de corte es

$$f_c = \frac{k_{0,c}\, c}{2\pi}.$$

Usando $c \simeq 3.0 \times 10^8$ m/s:

$$f_c \simeq \frac{(105.95)(3.0 \times 10^8)}{2\pi} \approx 5.06 \text{ GHz}.$$